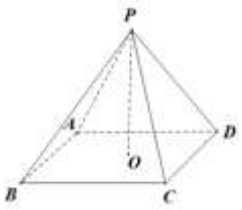
高二数学期中复习 4

班级_____姓名_____学号_____

一、 填空题

1. 空间两个角的两边分别平行，则这两个角的大小关系是_____;

2. 圆锥的底面半径为 3，其侧面展开图是一个圆心角为 $\frac{2}{3}\pi$ 的扇形，则此圆锥的母线长为_____



3. 已知圆台的底面圆半径分别为 1 和 2，高为 3，则其体积为_____

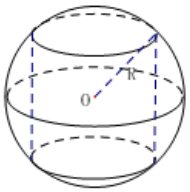
4. 如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，

二面角 A_1-BD-A 的大小为_____（用反三角函数值表示）

5. 正四棱锥的侧面积为 $12\sqrt{34}$，底面边长为 6，则棱锥的高为 _____

6. 设三棱锥 *P—ABC* 的三条侧棱 *PA*、*PB*、*PC* 两两垂直，已知它的体积是 $6cm^3$，侧面 *PAB*、*PBC* 的面积分别是 $9cm^2$、$3cm^2$，那么侧面 *PAC* 的面积是_____；

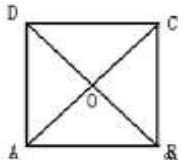
7. 如图所示，半径 $R=2$ 的球 O 中有一内接圆柱，当圆柱的侧面积最大时，球的表面积与圆柱的侧面积之差等于_____.



8. 若一正三棱锥的底面边长是 a，体积为 $\frac{\sqrt{3}a^3}{12}$，则此三棱锥的侧棱与底面所成角的大小为_____;

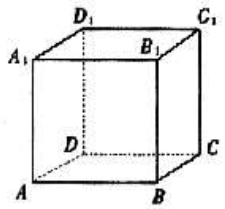
9. 如图所示，在边长为 4 的正方形纸片 $ABCD$ 中，AC 与 BD 相交于 O，剪去 ΔAOB，将剩余部分沿 OC,OD 折叠，使 OA,OB 重合，

则以 $A,(B),C,D,O$ 为顶点的四面体的体积为_____;



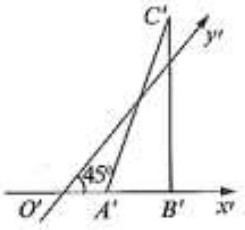
10. 以正方体 *ABCD—*$A_1B_1C_1D_1$ 的顶点为顶点，且四个面均为直角三角形的四面体是_____.

(要求：只写出其中的一个，并在图中画出相应的四面体)



11. 已知用通过圆锥的轴的平面去截一个圆锥，得到的截面是面积为 $9\sqrt{3}$ cm² 的正三角形. 求此圆锥内接球的半径.为_____

12　如图所示，$\triangle A'B'C'$表示水平放置的$\triangle ABC$在斜二测画法下的直观图，$A'B'$在x'轴上，$B'C'$与x'轴垂直，且$B'C'=3$，则$\triangle ABC$的边AB上的高为_____.



二、选择题

13. 下列命题中，不正确的是　（　　）

A．棱长都相等的长方体是正方体；　　B．有两个相邻侧面为矩形的棱柱为直棱柱；

C．有两个侧面与底面垂直的棱柱为直棱柱；D．底面为平行四边形的四棱柱叫平行六面体；

14.　已知直线l、m、n及平面α，下列命题中的假命题是　（　　）

（A）若$l//m$，$m//n$，则$l//n$.　　（B）若$l\perp\alpha$，$n//\alpha$，则$l\perp n$.

（C）若$l\perp m$，$m//n$，则$l\perp n$.　　（D）若$l//\alpha$，$n//\alpha$，则$l//n$.

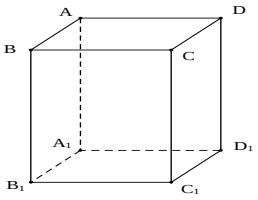
15. 若一个三棱锥的顶点在底面的射影为三角形的内心，则此三棱锥的（　　）

（A）三条侧棱长相等　　（B）三条侧棱与底面所成的角相等

（C）三个侧面与底面所成的二面角相等　（D）各条侧棱分别与底面相对的边互相垂直

16. 棱长为4的正方体中，P,Q是DD_1上的动点，PQ=1，则四面体PBCQ的体积为　（　　）

(A)、8　　(B)、$\frac{16}{3}$　　(C)、3　　(D)、$\frac{8}{3}$



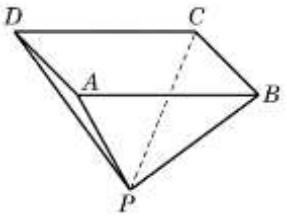
三、解答题

17. 如图，用一块钢锭浇铸一个厚度均匀，且表面积为2 m^{2}的正四棱锥形有盖容器.

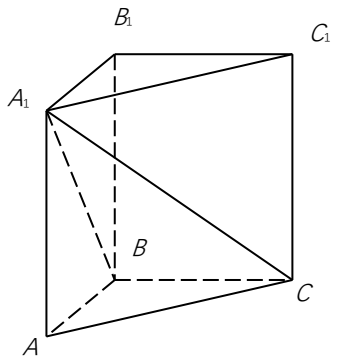
设容器的高为h m，盖子的边长为a m.

（1）求a关于h的函数表达式；

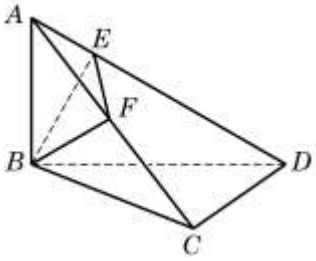
（2）当h为何值时，容器的容积V最大？并求出V的最大值.



18. 如图直三棱柱 ABC-$A_1B_1C_1$ 的侧棱长为 2, 底面 $\triangle ABC$ 是等腰直角三角形, $\angle ABC=90^{\circ}$, $AC=2$, 求点 C_1 A_1 与平面 A_1BC 所成的角的大小。



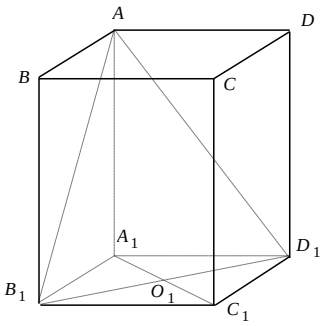
19 如图，已知线段 AB 垂直于三角形 BCD 所在的平面，且 $AB=BC=CD=1$，$\angle BCD=90^{\circ}$. $BE\perp AD$，E 为垂足，F 为 AC 的中点. 求 EF 的长.



20. 已知 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是底面边长为 1 的正四棱柱，O_1 为 A_1C_1 与 B_1D_1 的交点.

（1）设 AB_1 与底面 $A_1B_1C_1D_1$ 所成角的大小为 α，二面角 $A-B_1D_1-A_1$ 的大小为 β.求证：$\tan\beta=\sqrt{2}\tan\alpha$；

（2）若点 C 到平面 AB_1D_1 的距离为 $\frac{4}{3}$，求正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的高.



21. 如图，几何体 Ω 为一个圆柱和圆锥的组合体，圆锥的底面和圆柱的一个底面重合，圆锥的顶点为 P，圆柱的上、下底面的圆心分别为 O_1、O_2，且该几何体有半径为 1 的外接球（即圆锥的顶点与底面圆周在球面上，且圆柱的底面圆周也在球面上），外接球球心为 O.

（1）若圆柱的底面圆半径为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，求几何体 Ω 的体积；

（2）若 $PO_1:O_1O_2=1:3$，求几何体 Ω 的表面积.

